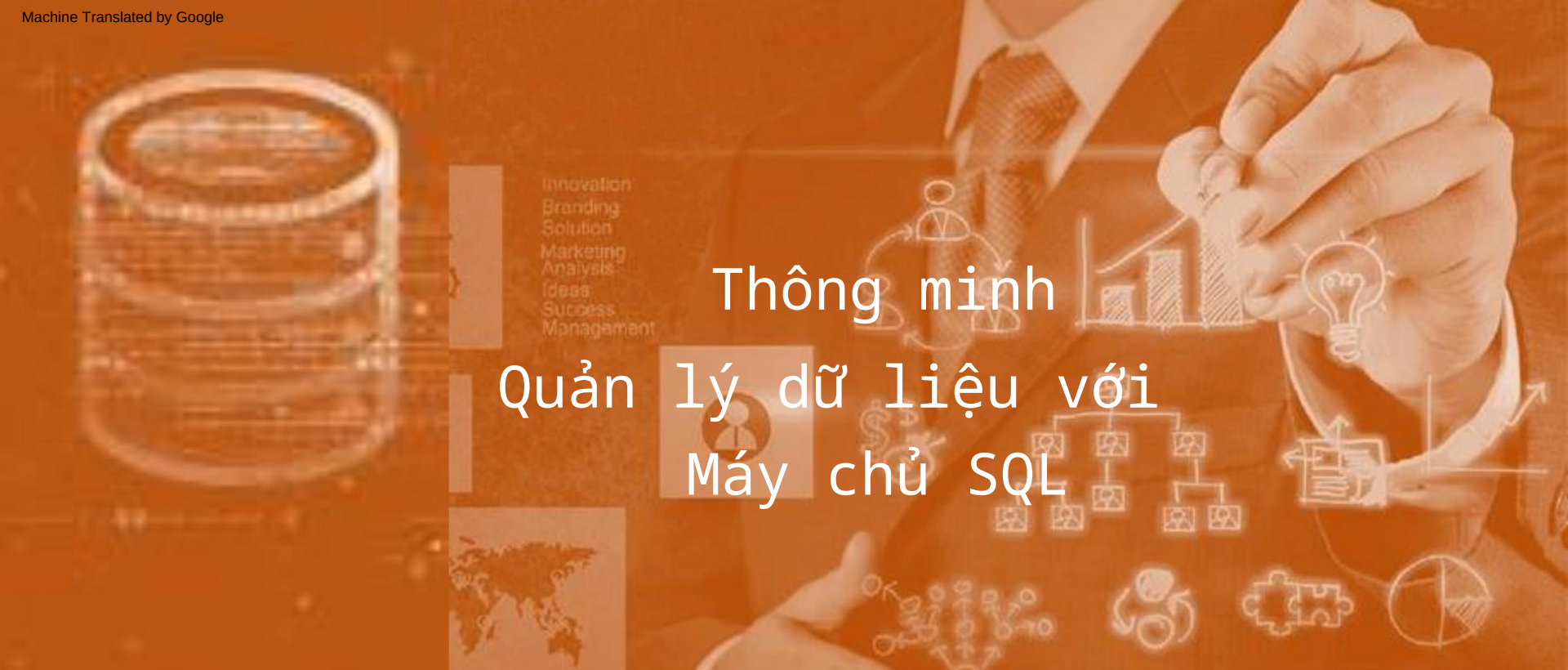


The background of the slide features a collage of business and technology-related icons and images. On the left, there is a large, glowing cylindrical data storage icon. In the center, a list of business terms is visible: Innovation, Branding, Solution, Marketing, Analysis, Ideas, Success, and Management. To the right, a hand is shown drawing a lightbulb, symbolizing an idea. Below this, there are various icons including a bar chart, a lightbulb, a puzzle piece, a globe, and a network diagram. The overall theme is business intelligence and data management.

Thông minh Quản lý dữ liệu với Máy chủ SQL

Phiên: 15

Xử lý lỗi

Mục tiêu

- Giải thích cách xử lý lỗi và cách thực hiện
- Mô tả khối TRY-CATCH
- Giải thích quy trình hiển thị thông tin lỗi
- Mô tả các câu lệnh @@ERROR và RAISERROR
- Giải thích cách sử dụng ERROR_STATE, ERROR_SEVERITY và ERROR_PROCEDURE

thích sử dụng của ERROR_NUMBER, • Giải
ERROR_MESSAGE và ERROR_LINE

- Mô tả câu lệnh THROW

Giới thiệu

Xử lý lỗi trong SQL Server hiện dễ dàng hơn thông qua các kỹ thuật.

SQL Server đã giới thiệu các tùy chọn có thể giúp bạn xử lý lỗi hiệu quả.

Thông thường, không thể nắm bắt được các lỗi xảy ra ở người dùng kết thúc.

SQL Server cung cấp câu lệnh TRY.CATCH giúp để xử lý lỗi hiệu quả ở giai đoạn sau.

Một số chức năng hệ thống có thể in thông tin liên quan đến lỗi, có thể giúp sửa lỗi dễ dàng.

Các loại lỗi 1-5

Là một lập trình viên Transact-SQL, bạn phải biết được nhiều loại lỗi khác nhau có thể xảy ra khi làm việc với các câu lệnh SQL Server.

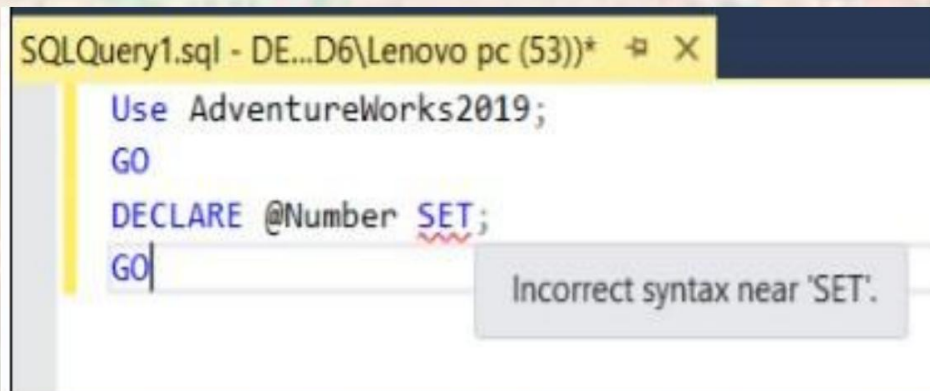
Bước đầu tiên có thể thực hiện là xác định loại lỗi và sau đó xác định cách xử lý hoặc khắc phục lỗi đó.

Các loại lỗi 2-5

Sau đây là một số loại lỗi:

Lỗi cú pháp

Lỗi cú pháp là lỗi xảy ra khi mã không thể được phân tích cú pháp bởi SQL Server. Các lỗi như vậy được SQL Server phát hiện trước khi bắt đầu quá trình thực thi khối Transact-SQL hoặc quy trình được lưu trữ.

A screenshot of a SQL query editor window titled 'SQLQuery1.sql - DE...D6\Lenovo pc (53))*. The editor contains the following SQL code: 'Use AdventureWorks2019;', 'GO', 'DECLARE @Number SET;', and 'GO'. The word 'SET' is underlined with a red squiggly line, indicating a syntax error. A tooltip box points to the error with the text 'Incorrect syntax near 'SET''.

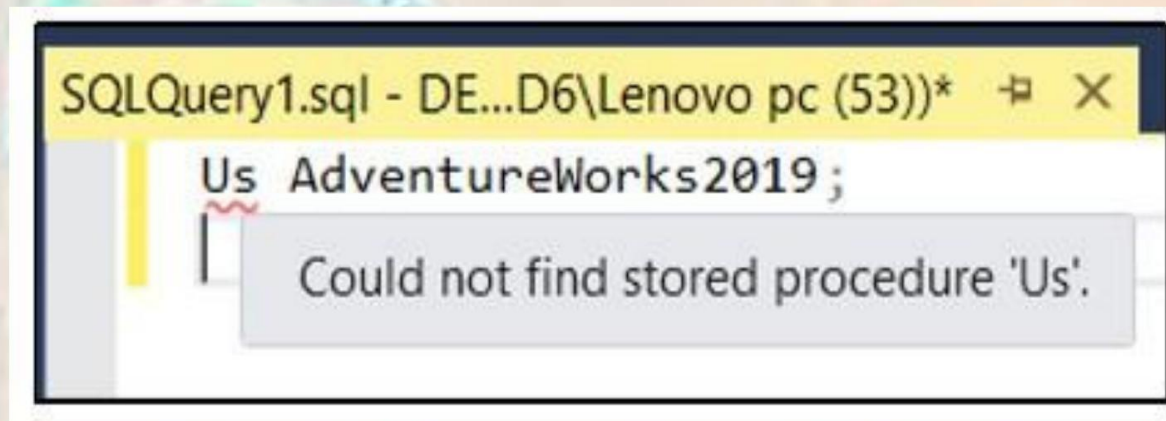
```
SQLQuery1.sql - DE...D6\Lenovo pc (53))*  
Use AdventureWorks2019;  
GO  
DECLARE @Number SET;  
GO
```

Incorrect syntax near 'SET'.

Lỗi cú pháp

Các loại lỗi 3-5

Nếu người dùng nhập sai từ khóa hoặc toán tử vì không nhớ cách sử dụng hợp lệ, trình soạn thảo mã sẽ chỉ ra lỗi đó một cách thích hợp.



Từ khóa saiError

Nếu người dùng quên nhập nội dung bắt buộc, trình soạn thảo mã sẽ hiển thị lỗi khi người dùng thực thi câu lệnh đó.

Lỗi cú pháp có thể dễ dàng được xác định khi trình soạn thảo mã chỉ ra. Tuy nhiên, nếu người dùng sử dụng ứng dụng dựa trên lệnh như sqlcmd, lỗi chỉ được hiển thị sau khi mã được thực thi.

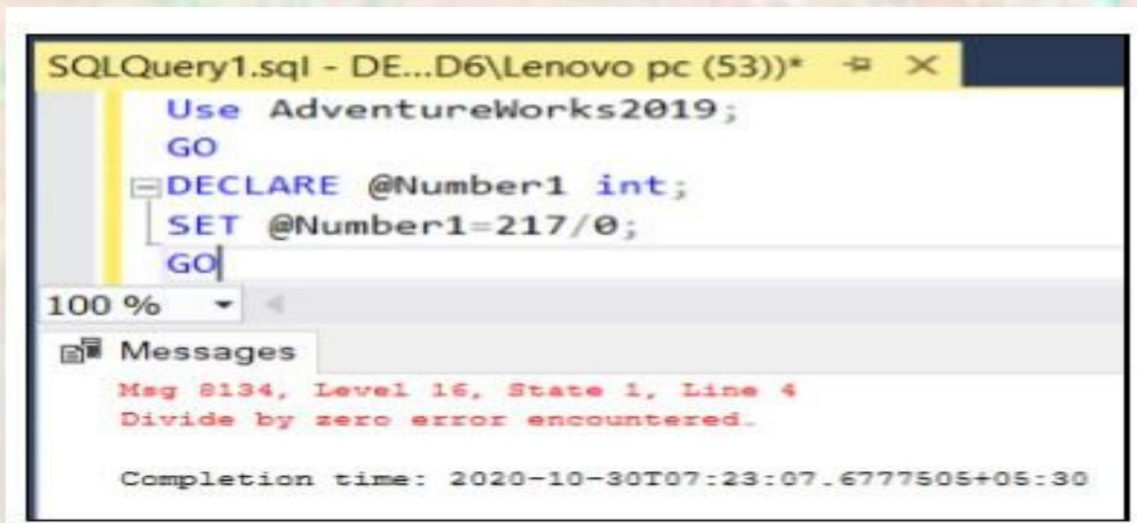
Các loại lỗi 4-5

Lỗi thời gian chạy

Lỗi thời gian chạy là lỗi xảy ra khi ứng dụng cố thực hiện một hành động không được SQL Server hoặc hệ điều hành hỗ trợ.

Sau đây là một số trường hợp có thể xảy ra lỗi thời gian chạy:

- Thực hiện phép tính như chia cho 0
- Cố gắng thực thi mã không được xác định rõ ràng



The screenshot shows a SQL query window titled 'SQLQuery1.sql - DE...D6\Lenovo pc (53))*'. The query contains the following T-SQL code:

```
Use AdventureWorks2019;  
GO  
DECLARE @Number1 int;  
SET @Number1=217/0;  
GO
```

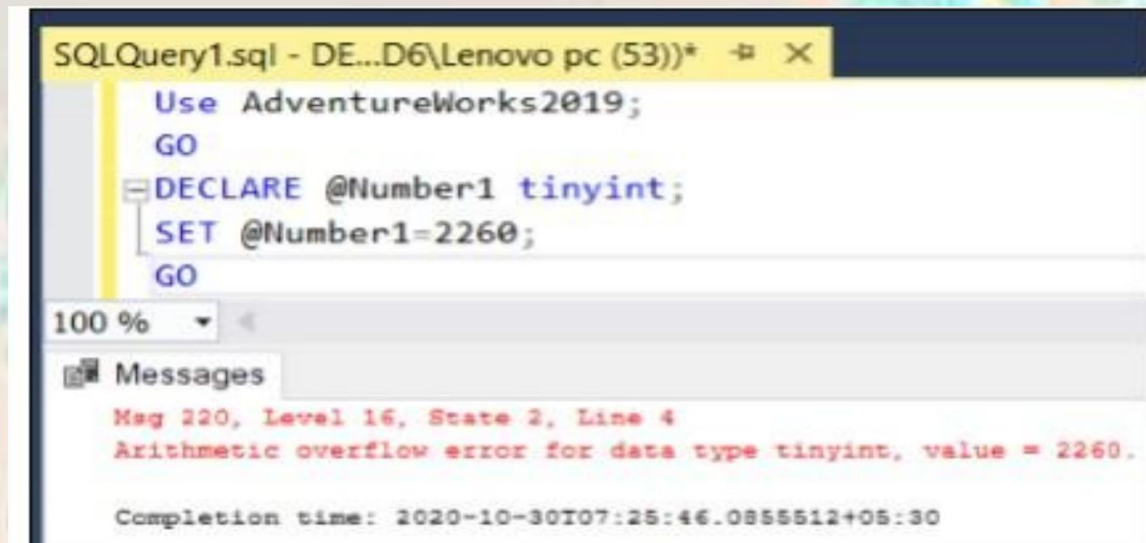
Below the query editor, the 'Messages' pane displays the following error message:

```
Msg 8134, Level 16, State 1, Line 4  
Divide by zero error encountered.
```

The completion time is shown as: 2020-10-30T07:23:07.6777505+05:30.

Chia cho ZeroError

Các loại lỗi 5-5



The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery1.sql - DE...D6\Lenovo pc (53))". The query text is as follows:

```
Use AdventureWorks2019;  
GO  
DECLARE @Number1 tinyint;  
SET @Number1=2260;  
GO
```

Below the query, the "Messages" pane displays the following error:

```
Msg 220, Level 16, State 2, Line 4  
Arithmetic overflow error for data type tinyint, value = 2260.
```

The completion time is shown as "Completion time: 2020-10-30T07:25:46.0855512+05:30".

Sau đây là một số tình huống phổ biến khi xảy ra lỗi thời gian chạy:

- Sử dụng một thủ tục được lưu trữ, hoặc một hàm, hoặc một trình kích hoạt không khả dụng
- Cố gắng thực hiện một hành động mà một đối tượng hoặc biến không thể xử lý
- Cố gắng truy cập hoặc sử dụng bộ nhớ máy tính không đủ
- Cố gắng thực hiện một hành động trên các loại không tương thích
- Sử dụng sai câu lệnh điều kiện

Thực hiện xử lý lỗi

Trong khi phát triển bất kỳ ứng dụng nào, một trong những điều quan trọng nhất điều người dùng cần quan tâm là xử lý lỗi.

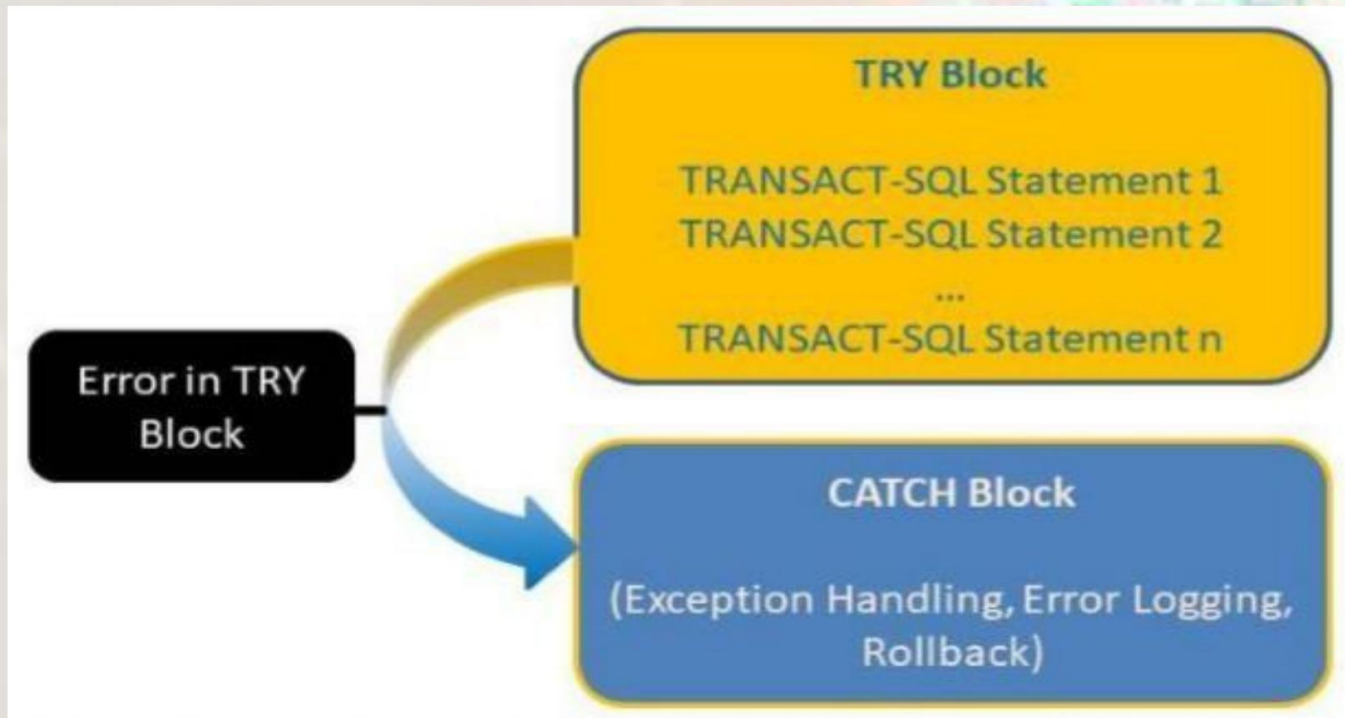
Tương tự như vậy, người dùng cũng phải lưu ý xử lý các trường hợp ngoại lệ và lỗi khi thiết kế cơ sở dữ liệu.

Có thể sử dụng nhiều cơ chế xử lý lỗi khác nhau.

Khi thực hiện một số câu lệnh DML như INSERT, DELETE và UPDATE, người dùng có thể xử lý lỗi để đảm bảo đầu ra chính xác.

Khi một giao dịch không thành công và người dùng phải hoàn tác giao dịch, một có thể hiển thị thông báo lỗi thích hợp.

Khi làm việc với con trỏ trong SQL Server, người dùng có thể xử lý lỗi để đảm bảo kết quả chính xác.



THỬ.BẮT Logic

```
BEGIN TRY
  DECLARE @num int;
  SELECT @num=217/0;
END TRY
BEGIN CATCH
  PRINT 'Error occurred, unable to divide by 0'
END CATCH;
```

Thông tin 1-4

Nên hiển thị thông tin lỗi cùng với lỗi để có thể giải quyết lỗi nhanh chóng và hiệu quả.

Để đạt được điều này, các hàm hệ thống cần được sử dụng trong khối CATCH để tìm thông tin về lỗi khởi tạo khối CATCH để thực thi.

Sử dụng TRY.CATCH với thông tin lỗi

(No column name)				
	ErrorNumber	ErrorSeverity	ErrorLine	ErrorMessage
1	8134	16	2	Divide by zero error encountered.

Thông tin lỗi

Thông tin 2-4

Đoạn mã hiển thị một ví dụ đơn giản hiển thị thông tin lỗi:

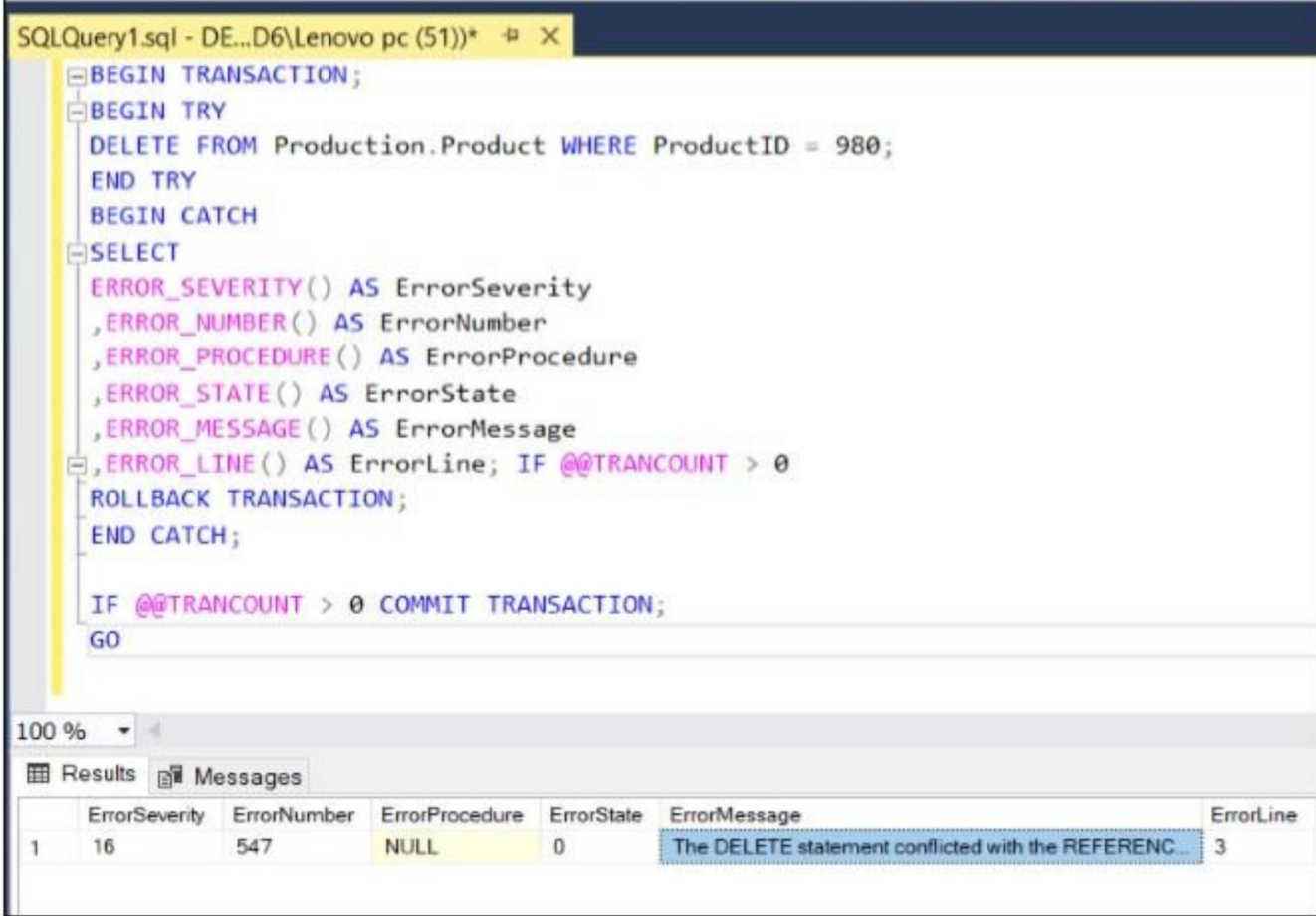
```
1 begin try
2     declare @tuso int = 20, @mauso int = 0
3     declare @kq int = @tuso/@mauso
4     print 'KQ : ' + cast(@kq as varchar(5))
5 end try
6 begin catch
7     select
8         error_number() as 'err num',
9         error_severity() as 'err severity',
10        error_state() as 'err state',
11        error_message() as 'err message',
12        error_line() as 'err line',
13        error_procedure() as 'procedure'
14 end catch
```

Đầu ra:

Results		Messages				
	err num	err severity	err state	err message	err line	procedure
1	8134	16	1	Divide by zero error encountered.	3	NULL

Thông tin 3-4

Sử dụng TRY.CATCH với Giao dịch



The screenshot displays a SQL query window titled "SQLQuery1.sql - DE...D6\Lenovo pc (51))*". The query is as follows:

```
BEGIN TRANSACTION;  
BEGIN TRY  
DELETE FROM Production.Product WHERE ProductID = 980;  
END TRY  
BEGIN CATCH  
SELECT  
    ERROR_SEVERITY() AS ErrorSeverity  
    ,ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber  
    ,ERROR_PROCEDURE() AS ErrorProcedure  
    ,ERROR_STATE() AS ErrorState  
    ,ERROR_MESSAGE() AS ErrorMessage  
    ,ERROR_LINE() AS ErrorLine; IF @@TRANCOUNT > 0  
ROLLBACK TRANSACTION;  
END CATCH;  
  
IF @@TRANCOUNT > 0 COMMIT TRANSACTION;  
GO
```

Below the query, the "Results" tab is active, showing a single row of error information:

	ErrorSeverity	ErrorNumber	ErrorProcedure	ErrorState	ErrorMessage	ErrorLine
1	16	547	NULL	0	The DELETE statement conflicted with the REFERENC...	3

Constraint ViolationError

Thông tin 4-4

Giao dịch không thể cam kết

Nếu lỗi được tạo ra trong khối TRY, nó sẽ khiến trạng thái của giao dịch hiện tại trở nên không hợp lệ và giao dịch được coi là giao dịch chưa được cam kết.

Giao dịch không thể cam kết chỉ thực hiện GIAO DỊCH ROLLBACK hoặc các hoạt động đọc.

Giao dịch không thực hiện bất kỳ câu lệnh Transact-SQL nào thực hiện GIAO DỊCH CAM KẾT hoặc hoạt động ghi.

@@LỖI

Hàm @@ERROR trả về số lỗi cho câu lệnh Transact-SQL cuối cùng được thực thi.

```
USE AdventureWorks2019;
GO
BEGIN TRY
UPDATE HumanResources.EmployeePayHistory SET PayFrequency = 4
WHERE BusinessEntityID = 1;
END TRY
BEGIN CATCH
IF @@ERROR = 547
PRINT N'Check constraint violation has occurred.';
END CATCH
```

Output:

Nó hiển thị thông báo lỗi sau: (0 hàng bị ảnh hưởng)

Đã xảy ra vi phạm ràng buộc kiểm tra.

RAISERROR

Câu lệnh RAISERROR bắt đầu xử lý lỗi cho một phiên và hiển thị thông báo lỗi.

RAISERROR có thể tham chiếu đến một thông báo do người dùng xác định được lưu trữ trong chế độ xem danh mục sys.messages hoặc xây dựng các thông báo lỗi động khi chạy .

Value	Description
LOG	Records the error in the error log and the application log for the instance of the Microsoft SQL Server Database Engine.
NOWAIT	Sends message directly to the client.
SETERROR	Sets the <code>ERROR_NUMBER</code> and <code>@@ERROR</code> values to <code>msg_id</code> or 5000 irrespective of the severity level.

Loại Đặc điểm kỹ thuậtGiá trị

Các lỗi sau đây sẽ được trả về cho người gọi nếu RAISERROR thực thi:

- Ngoài phạm vi của bất kỳ khối TRY nào
- Có mức độ nghiêm trọng 10 hoặc thấp hơn trong khối TRY
- Có mức độ nghiêm trọng từ 20 trở lên khiến kết nối cơ sở dữ liệu bị chấm dứt

TRẠNG THÁI LỖI

Hàm hệ thống `ERROR_STATE` trả về số trạng thái của lỗi khiến khối `CATCH` của cấu trúc `TRY`.
`CATCH` được thực thi.

Cú pháp:

`TRẠNG THÁI LỖI ( )`

- Khi được gọi trong khối `CATCH`, nó sẽ trả về số trạng thái của thông báo lỗi khiến khối `CATCH` được chạy.

`ERROR_STATE` được gọi từ bất kỳ đâu trong phạm vi của khối `CATCH`. `ERROR_STATE` trả về trạng thái lỗi bất kể nó được thực thi bao nhiêu lần hoặc có được thực thi trong phạm vi của khối `CATCH` hay không.

BẮT ĐẦU THỬ

`CHỌN 217/0;`

KẾT THÚC THỬ

BẮT ĐẦU BẮT

`CHỌN ERROR_STATE() LÀM ErrorState;`

KẾT THÚC BẮT

ĐI

LỖI_MỨC_TRẦM_QUÁ

Hàm `ERROR_SEVERITY` trả về mức độ nghiêm trọng của lỗi khiến khối `CATCH` của cấu trúc `TRY.CATCH` được thực thi.

Cú pháp:

`LỖI_MỨC_TRẦM_QUÁ ( )`

Trả về giá trị `NULL` nếu được gọi bên ngoài phạm vi của khối `CATCH`.
`ERROR_SEVERITY` có thể được gọi ở bất kỳ đâu trong phạm vi của khối `CATCH`.

Trong các khối `CATCH` lồng nhau, `ERROR_SEVERITY` sẽ trả về mức độ nghiêm trọng của lỗi cụ thể cho phạm vi của khối `CATCH` nơi nó được tham chiếu. Người dùng có thể sử dụng hàm `ERROR_SEVERITY` trong khối `CATCH`.

BẮT ĐẦU THỬ

CHỌN 217/0;

KẾT THÚC THỬ

BẮT ĐẦU BẮT

CHỌN `ERROR_SEVERITY()` LÀM `ErrorSeverity`;

KẾT THÚC;

ĐI

QUY TRÌNH_LỖI

Hàm `ERROR_PROCEDURE` trả về kích hoạt hoặc một tên thủ tục nơi lỗi đã xảy ra đã gây ra khối `CATCH` của cấu trúc `aTRY.CATCH` sẽ được thực thi.

Cú pháp:

`QUY TRÌNH_LỖI( )`

Nó trả về kiểu dữ liệu `nvarchar`. Khi hàm được gọi trong khối `CATCH`, nó sẽ trả về tên của thủ tục được lưu trữ nơi xảy ra lỗi đã xảy ra.

`ERROR_PROCEDURE` có thể được gọi từ bất kỳ đâu trong phạm vi của khối `CATCH`.

QUY TRÌNH_LỖI

- Ví dụ

```
NẾU OBJECT_ID ('usp_Example', 'P') KHÔNG PHẢI NULL
    THỬ TỤC XÓA usp_Example;
ĐI

TẠO THỬ TỤC usp_Example
    NHƯ LỰA CHỌN 217/0;
ĐI
```

```
BẮT ĐẦU THỬ
    THỰC THI usp_Example;
KẾT THÚC THỬ
BẮT ĐẦU BẮT
    CHỌN ERROR_PROCEDURE() LÀM ErrorProcedure;
KẾT THÚC;
ĐI
```

LỖI_SỐ

Hàm hệ thống ERROR_NUMBER khi được gọi trong khối CATCH sẽ trả về số lỗi của lỗi khiến khối CATCH của cấu trúc aTRY.CATCH được thực thi.

Cú pháp:
LỖI_SỐ()

ERROR_NUMBER trả về số lỗi bất kể nó thực thi bao nhiêu lần hoặc liệu nó có thực thi trong phạm vi khối CATCH hay không.

BẮT ĐẦU THỬ

CHỌN 217/0;

KẾT THÚC THỬ

BẮT ĐẦU BẮT

CHỌN **ERROR_NUMBER()** LÀM ErrorNumber;

KẾT THÚC;

ĐI

THÔNG_TIN_LỖI

Hàm `ERROR_MESSAGE` trả về tin nhắn văn bản của lỗi điều đó khiến khối `CATCH` của cấu trúc `TRY.CATCH` thực hiện.

Cú pháp:

`THÔNG_TIN_LỖI()`

Khi

`ERROR_MESSAGE`
hàm được gọi trong khối `CATCH`,
nó trả về toàn bộ văn
bản của thông báo lỗi gây ra
`CATCH`

khối để thực thi.

Văn bản bao gồm các giá trị
được cung cấp cho bất kỳ tham
số nào có thể thay thế như
tên đối tượng, thời gian hoặc
độ dài.

BẮT ĐẦU THỬ

`CHỌN 217/0;`

KẾT THÚC THỬ

BẮT ĐẦU BẮT

`CHỌN ERROR_MESSAGE()` LÀM ErrorMessage;

KẾT THÚC;

ĐI

LỖI_DÒNG

Hàm `ERROR_LINE` trả về số dòng xảy ra lỗi trong khối `TRY.CATCH`.

Cú pháp:

`LỖI_DÒNG( )`

Khi hàm này được gọi trong khối `CATCH`, nó sẽ trả về số dòng xảy ra lỗi.

Nếu lỗi xảy ra trong `atrigger` hoặc một thủ tục được lưu trữ, nó sẽ trả về số dòng trong `trigger` hoặc thủ tục được lưu trữ đó.

BẮT ĐẦU THỦ

`CHỌN 217/0;`

KẾT THÚC THỦ

BẮT ĐẦU BẮT

`CHỌN ERROR_LINE() LÀ ErrorLine;`

KẾT THÚC;

ĐI

Lỗi không bị ảnh hưởng bởi TRY...CATCH Construct 1-3

Cấu trúc TRY.CATCH không bắt được các điều kiện sau:

Thông báo hoặc cảnh báo thông tin có mức độ nghiêm trọng từ 10 trở xuống Lỗi có mức độ nghiêm trọng từ 20 trở lên dừng xử lý tác vụ SQL Server Database Engine cho phiên này

Nếu xảy ra lỗi có mức độ nghiêm trọng từ 20 trở lên và kết nối cơ sở dữ liệu không bị gián đoạn, TRY.CATCH sẽ xử lý lỗi Các lưu ý như kết nối máy khách bị hỏng hoặc

yêu cầu bị khách hàng ngắt quãng
Khi phiên kết thúc do các câu lệnh KILL được sử dụng bởi quản trị viên hệ thống

Lỗi không bị ảnh hưởng bởi TRY...CATCH Construct 2-3

Các loại lỗi sau đây không được khối CATCH xử lý khi xảy ra ở cùng cấp độ thực thi với cấu trúc TRY.CATCH:

Lỗi biên dịch như lỗi cú pháp hạn chế một lô chạy

Lỗi phát

sinh trong quá trình biên dịch lại ở cấp độ câu lệnh như
lỗi giải quyết tên đối tượng xảy ra sau khi biên dịch
do giải quyết tên bị trì hoãn.

Lỗi không bị ảnh hưởng bởi cấu trúc TRY...CATCH 3-3

Mã sau đây hiển thị lỗi giải quyết tên đối tượng không bị ảnh hưởng bởi try. catch

```
begin try
    select * from tbStudents
end try
begin catch
    select ERROR_NUMBER() as 'number', ERROR_MESSAGE() as 'message'
end catch
```

Đoạn mã sau cho thấy thông báo lỗi được hiển thị như thế nào trong trường hợp như vậy:

```
create proc usp_err_ex2
as
    select * from tbStudents
go

begin try
    exec usp_err_ex2
end try
begin catch
    select ERROR_NUMBER() as 'number', ERROR_MESSAGE() as 'message'
end catch
go
```

NÉM

Câu lệnh THROW đưa ra một ngoại lệ và chuyển quyền điều khiển thực thi sang khối aCATCH của cấu trúc aTRY.CATCH.

Sau đây là cú pháp của câu lệnh THROW:

```
NÉM [ { error_number |@local_variable },  
      { tin nhắn | @local_variable},  
      { trạng thái | @biến_cục_bản }]  
[ ;]
```

Ở đâu,

error_number: chỉ định một hằng số hoặc biến biểu diễn error_number dưới dạng int. message: chỉ định một biến hoặc chuỗi định nghĩa ngoại lệ messageasnvarchar(2048). state: chỉ định một biến hoặc hằng số từ 0 đến 255 để chỉ định trạng thái liên kết với trạng thái của message dưới dạng tinyint.

NÉM

Đoạn mã cho thấy cách sử dụng câu lệnh THROW để đưa ra ngoại lệ một lần nữa:

```
TẠO BẢNG TestRethrow (ID INT PRIMARY KEY);
```

BẮT ĐẦU THỬ

```
CHÈN dbo.TestRethrow(ID) GIÁ TRỊ(1); CHÈN dbo.TestRethrow(ID) GIÁ TRỊ(1);
```

KẾT THÚC THỬ

BẮT ĐẦU BẮT

```
IN 'Trong khối bắt.'; NÉM; KẾT THÚC BẮT;
```

Đầu ra

(1 hàng bị ảnh hưởng)

(0 hàng bị ảnh hưởng)

Trong khối catch.

Msg 2627, Mức 14, Trạng thái 1, Dòng 6

Vì phạm ràng buộc KHÓA CHÍNH 'PK__TestReth__3214EC27AAB15FEE'.

Không thể chèn khóa trùng lặp vào đối tượng 'dbo.TestRethrow'. Giá trị khóa trùng lặp là (1).

Bản tóm tắt

- Lỗi cú pháp là lỗi xảy ra khi mã không thể được phân tích cú pháp bởi SQLServer. • Lỗi thời gian chạy xảy ra khi ứng dụng cố gắng thực hiện một hành động không được Microsoft SQL Server hoặc hệ điều hành hỗ trợ.
- Các câu lệnh TRY.CATCH được sử dụng để xử lý các ngoại lệ trong Transact-SQL. • Các cấu trúc TRY.CATCH cũng có thể bắt các lỗi chưa được xử lý từ các trình kích hoạt hoặc các thủ tục được lưu trữ thực thi thông qua mã trong khối TRY.
- Các câu lệnh GOTO có thể được sử dụng để nhảy đến một nhãn bên trong cùng một khối TRY.CATCH hoặc để rời khỏi một khối TRY.CATCH. • Nhiều hàm hệ thống khác nhau có sẵn trong Transact-SQL để in thông tin lỗi về lỗi đã xảy ra.
- Câu lệnh RAISERROR được sử dụng để bắt đầu xử lý lỗi cho phiên và hiển thị thông báo lỗi.